

TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

Chi tiết từng Bảng và Trường cho Hệ Thống Đặt Món Ăn Trực Tuyến

Các Kiểu Dữ Liệu Liệt Kê (ENUMS) được sử dụng:

- RoleEnum:** CUSTOMER, RESTAURANT, ADMIN
- OrderStatusEnum:** PENDING, CONFIRMED, PREPARING, DELIVERING, COMPLETED, CANCELLED
- PaymentMethodEnum:** CASH, CREDIT_CARD, E_WALLET
- PaymentStatusEnum:** PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED

1. Bảng Trừu Tượng: BaseModel

Ghi chú: Lớp này không tạo thành bảng vật lý trong database, nhưng mọi bảng bên dưới đều tự động kế thừa 4 trường này.

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
id	Integer	Primary Key, Auto Increment	Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi bản ghi.
created_at	DateTime	Not Null, Default: utcnow()	Thời điểm bản ghi được tạo ra (lưu theo chuẩn UTC).
updated_at	DateTime	Not Null, Default: utcnow(), OnUpdate	Thời điểm bản ghi được cập nhật lần cuối. Tự động thay đổi khi có UPDATE.
is_active	Boolean	Not Null, Default: True, Index	Cờ đánh dấu xóa mềm (Soft delete). Giữ lại lịch sử dữ liệu thay vì dùng lệnh DELETE.

2. Bảng: users (Người dùng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
username	String(50)	Unique, Not Null, Index	Tên đăng nhập, đánh chỉ mục để truy vấn đăng nhập nhanh.
password_hash	String(255)	Not Null	Mật khẩu đã được mã hóa (băm) bằng các thuật toán như Bcrypt/Argon2.
email	String(100)	Unique, Not Null, Index	Email liên hệ, dùng để khôi phục mật khẩu hoặc gửi thông báo.
phone	String(20)	Unique, Nullable	Số điện thoại liên lạc của khách hàng hoặc nhà hàng.
role	Enum(RoleEnum)	Not Null, Default: CUSTOMER	Vai trò phân quyền để hạn chế truy cập API.
latitude	Float	Nullable	Vĩ độ vị trí hiện tại hoặc địa chỉ mặc định (Phục vụ gợi ý).
longitude	Float	Nullable	Kinh độ vị trí hiện tại hoặc địa chỉ mặc định (Phục vụ gợi ý).
taste_preferences	Text	Nullable	Lưu trữ chuỗi JSON các tags món ăn yêu thích (Ví dụ: "['cay', 'hải sản']").

3. Bảng: restaurants (Nhà hàng)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
owner_id	Integer	Foreign Key (users.id), Not Null	Người dùng (chủ quán) sở hữu nhà hàng này.
name	String(100)	Not Null, Index	Tên nhà hàng. Đánh chỉ mục phục vụ tìm kiếm theo yêu cầu 1.
address	String(255)	Not Null	Địa chỉ vật lý của nhà hàng.
description	Text	Nullable	Mô tả giới thiệu chung về nhà hàng.
latitude	Float	Nullable	Vĩ độ tọa độ quán. Cùng với user.latitude tính toán khoảng cách.
longitude	Float	Nullable	Kinh độ tọa độ quán.
rating_avg	Float	Default: 0.0	Điểm đánh giá trung bình. Được tính toán lại mỗi khi có Review mới bằng Trigger hoặc Cronjob.

4. Bảng: categories (Danh mục món ăn)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
name	String(50)	Unique, Not Null	Tên danh mục (Đồ uống, Tráng miệng, Món chính, v.v.).

5. Bảng: dishes (Món ăn)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
restaurant_id	Integer	Foreign Key (restaurants.id), Index, Not Null	Món ăn này thuộc về nhà hàng nào. Index giúp load menu cực nhanh.
category_id	Integer	Foreign Key (categories.id), Nullable	Phân loại món ăn theo danh mục.
name	String(150)	Not Null, Index	Tên món ăn. Đánh chỉ mục phục vụ việc tìm kiếm món.
description	Text	Nullable	Mô tả chi tiết nguyên liệu hoặc cách chế biến.
price	Numeric(10, 2)	Not Null	Giá món ăn (Lên tới 99,999,999.99). Dùng kiểu Numeric/Decimal tránh sai số thập phân của Float.
image_url	String(255)	Nullable	Đường dẫn tới ảnh tĩnh (lưu trữ trên S3, Cloudinary...).
flavor_tags	String(255)	Nullable	Các tag mùi vị, dùng làm đầu vào cho mô hình Gợi ý Content-Based.

6. Bảng: carts & cart_items (Quản lý giỏ hàng)

carts (Giỏ hàng tổng)			
user_id	Integer	Foreign Key (users.id), Unique, Not Null	Mỗi user chỉ có 1 giỏ hàng duy nhất đang active (One-to-One).
cart_items (Chi tiết món trong giỏ)			
cart_id	Integer	Foreign Key (carts.id), Index, Not Null	Item này nằm trong giỏ hàng nào.
dish_id	Integer	Foreign Key (dishes.id), Not Null	Món ăn được chọn.
quantity	Integer	Not Null, Default: 1	Số lượng của món ăn đó trong giỏ.

7. Bảng: orders & order_items (Đơn hàng)

orders (Thông tin hóa đơn)			
user_id	Integer	Foreign Key (users.id), Index, Not Null	Người đặt đơn hàng này.
restaurant_id	Integer	Foreign Key (restaurants.id), Index, Not Null	Nhà hàng tiếp nhận đơn để xử lý.
total_amount	Numeric(12, 2)	Not Null	Tổng tiền người dùng phải trả (bao gồm cả phí ship, VAT).
status	Enum(OrderStatusEnum)	Index, Default: PENDING	Trạng thái hiện tại của đơn hàng.
delivery_address	String(255)	Not Null	Địa chỉ giao hàng cụ thể cho đơn này (có thể khác địa chỉ mặc định).
order_items (Chi tiết món trong đơn)			
order_id	Integer	Foreign Key (orders.id), Index, Not Null	Liên kết tới hóa đơn tổng.
dish_id	Integer	Foreign Key (dishes.id), Not Null	Món ăn được mua.
quantity	Integer	Not Null	Số lượng món ăn.
price_at_purchase	Numeric(10, 2)	Not Null	Lưu cứng giá món ăn TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT (Bảo toàn lịch sử giá).

8. Bảng: payments (Thanh toán)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
order_id	Integer	Foreign Key (orders.id), Unique, Not Null	Một đơn hàng map với một giao dịch thanh toán.
amount	Numeric(12, 2)	Not Null	Số tiền thực tế thanh toán (có thể chênh lệch nếu áp mã giảm giá).
method	Enum(PaymentMethodEnum)	Not Null	Phương thức (Tiền mặt, thẻ, ví điện tử).
status	Enum(PaymentStatusEnum)	Not Null, Default: PENDING	Trạng thái thanh toán từ cổng thanh toán trả về (VNPAY/Momo).
transaction_id	String(100)	Unique, Nullable	Mã giao dịch sinh ra từ bên thứ 3 (Cổng thanh toán) để đối soát.

9. Bảng: reviews (Đánh giá & Bình luận)

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Mục Đích / Giải Thích
user_id	Integer	Foreign Key (users.id), Not Null	Người viết bình luận.
dish_id	Integer	Foreign Key (dishes.id), Index, Not Null	Bình luận cho món ăn nào.
order_id	Integer	Foreign Key (orders.id), Nullable	Liên kết đơn hàng để xác minh nhãn "Đã mua hàng".
rating	Integer	Check Constraint (1-5), Not Null	Điểm số sao đánh giá (bắt buộc từ 1 đến 5).
comment	Text	Nullable	Nội dung text đánh giá từ khách hàng.
sentiment_score	Float	Nullable	Điểm số cảm xúc (Phân tích bằng Machine Learning). Vd: 0.9 (Tích cực), 0.1 (Tiêu cực).